

Séries d'exercices corrigés — Physique

Vingt exercices progressifs avec correction détaillée, pour t'entraîner seul. Majid Académie.

Partie 1 — Mécanique : vitesse et mouvement

Exercice 1

Une voiture parcourt 120 km en 2 heures. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

Correction

$$v = d / t$$

$$v = 120 / 2 = 60 \text{ km/h}$$

La vitesse moyenne de la voiture est 60 km/h.

Exercice 2

Un cycliste roule à une vitesse constante de 18 km/h pendant 45 minutes. Quelle distance parcourt-il ?

Correction

On convertit le temps en heures : 45 min = 0,75 h

$$d = v \times t = 18 \times 0,75 = 13,5 \text{ km}$$

Le cycliste parcourt 13,5 km.

Exercice 3

Convertir une vitesse de 72 km/h en m/s.

Correction

$$v \text{ (m/s)} = v \text{ (km/h)} / 3,6$$

$$v = 72 / 3,6 = 20 \text{ m/s}$$

72 km/h correspond à 20 m/s.

Exercice 4

Un objet met 5 secondes pour parcourir 100 mètres à vitesse constante. Calculer sa vitesse en m/s puis en km/h.

Correction

$$v = d / t = 100 / 5 = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{Conversion : } v \text{ (km/h)} = v \text{ (m/s)} \times 3,6 = 20 \times 3,6 = 72 \text{ km/h}$$

Exercice 5

Un mobile accélère uniformément de 0 à 20 m/s en 4 secondes. Calculer son accélération.

Correction

$$a = \Delta v / \Delta t = (v_{\text{finale}} - v_{\text{initiale}}) / t$$

$$a = (20 - 0) / 4 = 5 \text{ m/s}^2$$

L'accélération du mobile est 5 m/s^2 .

Exercice 6

Une balle est lancée avec une vitesse initiale de 15 m/s et subit une décélération de 3 m/s^2 . Au bout de combien de temps s'arrête-t-elle ?

Correction

$$v = v_0 - a \times t, \text{ la balle s'arrête quand } v = 0$$

$$0 = 15 - 3 \times t \text{ donc } t = 15 / 3 = 5 \text{ s}$$

La balle s'arrête au bout de 5 secondes.

Exercice 7

Un train roule à 90 km/h pendant 1 h 30 min. Quelle distance a-t-il parcourue ?

Correction

$$1 \text{ h } 30 \text{ min} = 1,5 \text{ h}$$

$$d = v \times t = 90 \times 1,5 = 135 \text{ km}$$

Le train a parcouru 135 km.

Exercice 8

Deux villes sont distantes de 300 km. Un bus part à 8h00 et roule à 75 km/h . À quelle heure arrive-t-il ?

Correction

$$t = d / v = 300 / 75 = 4 \text{ h}$$

Départ à 8h00 + 4h de trajet = arrivée à 12h00.

Partie 2 — Forces, poids et énergie

Exercice 9

Calculer le poids d'un objet de masse 8 kg sur Terre ($g = 9,8 \text{ N/kg}$).

Correction

$$P = m \times g$$

$$P = 8 \times 9,8 = 78,4 \text{ N}$$

Le poids de l'objet est $78,4 \text{ N}$.

Exercice 10

Un objet a un poids de 490 N sur Terre. Quelle est sa masse ($g = 9,8 \text{ N/kg}$) ?

Correction

$$P = m \times g \text{ donc } m = P / g$$

$$m = 490 / 9,8 = 50 \text{ kg}$$

La masse de l'objet est 50 kg.

Exercice 11

Une masse de 5 kg est soulevée sur une hauteur de 2 m. Calculer le travail de la force appliquée ($g = 9,8 \text{ N/kg}$).

Correction

$$W = P \times h = m \times g \times h$$

$$W = 5 \times 9,8 \times 2 = 98 \text{ J}$$

Le travail fourni est 98 joules.

Exercice 12

Un objet de masse 2 kg se déplace à une vitesse de 6 m/s. Calculer son énergie cinétique.

Correction

$$E_c = (1/2) \times m \times v^2$$

$$E_c = 0,5 \times 2 \times 6^2 = 0,5 \times 2 \times 36 = 36 \text{ J}$$

L'énergie cinétique de l'objet est 36 joules.

Exercice 13

Un objet de masse 3 kg est situé à 10 m de hauteur. Calculer son énergie potentielle de pesanteur ($g = 9,8 \text{ N/kg}$).

Correction

$$E_p = m \times g \times h$$

$$E_p = 3 \times 9,8 \times 10 = 294 \text{ J}$$

L'énergie potentielle est 294 joules.

Exercice 14

Une force de 40 N déplace un objet de 5 m dans la direction de la force. Calculer le travail de cette force.

Correction

$$W = F \times d$$

$$W = 40 \times 5 = 200 \text{ J}$$

Le travail effectué est 200 joules.

Exercice 15

Un ressort exerce une force de rappel de 12 N pour un allongement de 3 cm. Calculer sa raideur k ($F = k \times x$, x en mètres).

Correction

$$x = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$$

$$k = F / x = 12 / 0,03 = 400 \text{ N/m}$$

La raideur du ressort est 400 N/m.

Exercice 16

Deux forces de 30 N et 20 N s'exercent dans la même direction sur un objet. Calculer la force résultante si elles sont dans le même sens, puis si elles sont opposées.

Correction

$$\text{Même sens : } F = 30 + 20 = 50 \text{ N}$$

$$\text{Sens opposés : } F = 30 - 20 = 10 \text{ N (dans le sens de la plus grande force)}$$

Partie 3 — Électricité

Exercice 17

Un circuit est parcouru par une intensité de 0,5 A sous une tension de 12 V. Calculer la résistance du circuit.

Correction

$$U = R \times I \text{ donc } R = U / I$$

$$R = 12 / 0,5 = 24 \, \Omega$$

La résistance du circuit est 24 ohms.

Exercice 18

Une résistance de 100 Ω est parcourue par un courant de 0,2 A. Calculer la tension à ses bornes.

Correction

$$U = R \times I$$

$$U = 100 \times 0,2 = 20 \text{ V}$$

La tension aux bornes de la résistance est 20 V.

Exercice 19

Un appareil électrique fonctionne sous 220 V et consomme une puissance de 1100 W. Calculer l'intensité du courant qui le traverse.

Correction

$$P = U \times I \text{ donc } I = P / U$$

$$I = 1100 / 220 = 5 \text{ A}$$

L'intensité du courant est 5 A.

Exercice 20

Un appareil de résistance $50 \, \Omega$ fonctionne pendant 2 heures sous une tension de 10 V. Calculer l'énergie électrique consommée (en joules).

Correction

$$I = U / R = 10 / 50 = 0,2 \text{ A}$$

$$P = U \times I = 10 \times 0,2 = 2 \text{ W}$$

$$t = 2 \text{ h} = 7200 \text{ s}$$

$$E = P \times t = 2 \times 7200 = 14\,400 \text{ J}$$

L'énergie électrique consommée est 14 400 joules.
